Foodtech AI Recipe Agent 요구사항 정의서

Requirements Definition

산출물 번호	FT-RD-001
문서 버전	0.5
문서 상태	제안 단계
작성자	김범수
생성일	2026년 9월 26일
프로젝트 기간	2026년 8월 31일 월요일부터 2026년 12월 7일 월요일까지

0 문서 정보

이 문서는 Foodtech AI Recipe Agent 개인 프로젝트의 고객 관점 요구사항을 정의한다. 세부 기능의 입력, 처리, 출력, 예외 및 검증 조건은 후속 요구사항 명세서에서 구체화한다.

문서 이력

버전	수정일	변경 내용	작성자	상태
0.1	2026-09-26	최초 RD 초안 작성	프로젝트 수행자	초안
0.2	2026-09-26	고객 요청 요구사항 추가	프로젝트 수행자	초안
0.3	2026-09-27	공식 ID 체계, 장비·Mock·성능·환경·예산·AI API·단위 기준 반영	프로젝트 수행자	승인 결정 반영
0.4	2026-09-27	분석 단계 결정사항, 근거 체계, 보류 항목과 제안 단계 상태 반영	프로젝트 수행자	제안 단계
0.5	2026-09-27	PEND-009·010·012~017의 승인 정책, 대표 조리 시나리오와 설계 단계 잔여 결정을 반영	프로젝트 수행자	제안 단계

기준 자료

구분	파일명	적용 범위
원본 1	붙임1. 입찰공고문.pdf	사업 개요, 계약 및 원본 문서 간 우선순위
원본 2	붙임2. 과업지시서.pdf	과업 범위, 세부 요구사항, 시스템 경계와 산출물
원본 3	붙임3. 제안요청서.pdf	과업 총괄, 사용자·평가 관점, 제안 및 제출 조건

요구사항 출처는 원문 요구, 해석, 가정, 추가 요구 및 결정 필요로 구분한다. 원본 문서에 없는 내용을 보완할 때에는 근거와 결정 주체를 함께 기록한다.

1 프로젝트 개요

1.1 프로젝트 목적

스마트키친의 조리로봇·주방장비 데이터를 통합 수집하고 표준화하여, AI가 현장 맞춤형 레시피와 권장 조리조건을 제공하며, 운영자가 이를 검토·적용하고 조리 결과를 다시 개선에 활용할 수 있는 의사결정 지원 플랫폼을 구축한다.

이 플랫폼은 서로 다른 장비에서 발생하는 데이터를 공통 구조로 관리하고, 메뉴·식재료·제공량·장비 특성·운영조건을 함께 고려하여 현장운영자가 사용할 수 있는 레시피 정보를 제공한다. 실제 장비의 설정과 구동은 운영자가 수행하며 플랫폼은 장비 제어권한을 갖지 않는다.

1.2 고객이 해결하려는 문제

- 장비 제조사와 모델마다 데이터 명칭, 형식, 단위, 코드 및 통신방식이 달라 데이터를 함께 분석하기 어렵다.
- 메뉴, 조리환경 및 작업자 숙련도에 따라 실제 설정값과 조리 결과가 달라져 품질 편차가 발생한다.
- AI가 생성한 레시피와 현장에서 실제로 사용한 설정값, 조리 결과 및 사용자 평가가 하나의 이력으로 연결되지 않는다.
- 장비 인터페이스가 없거나 실시간 연계가 어려운 경우에도 조리정보를 누락 없이 관리할 대체 수집방식이 필요하다.
- 외식업주와 현장운영자가 전문적인 데이터 지식 없이 레시피와 운영성과를 확인할 수 있는 화면이 필요하다.

1.3 기대 효과

- 장비별 원천데이터와 표준화된 데이터를 함께 보존하여 데이터 출처와 변환과정을 추적할 수 있다.
- 매장 조건과 보유 장비를 반영한 레시피 및 권장 조리조건을 제공하여 운영자의 판단을 지원한다.
- AI 권장값과 실제 사용값, 조리 결과 및 평가를 연결하여 품질 편차와 실패 원인을 분석할 수 있다.
- 장비 추가·교체 시 표준 데이터 구조와 수집 어댑터를 이용하여 연계 범위를 확장할 수 있다.
- 레시피 검토·승인·버전관리와 역할별 권한을 적용하여 검증되지 않은 정보의 사용을 줄일 수 있다.

1.4 시스템 사용 흐름

1. 조리로봇과 주방장비의 설정값, 상태, 조리 과정 및 결과 데이터를 수집한다.
2. 장비마다 다른 명칭·형식·단위를 플랫폼 표준 데이터 구조로 변환하고 품질을 점검한다.
3. AI가 메뉴, 식재료, 제공량, 보유 장비와 운영조건을 분석하여 레시피와 권장 조리조건을 제시한다.
4. 레시피 담당자 또는 운영자가 추천 내용을 검토하고 필요한 경우 수정·승인한다.
5. 현장운영자가 실제 장비를 직접 설정하고 조리를 수행한다.
6. 플랫폼이 실제 설정값, 조리시간, 성공 여부와 품질평가를 수집하거나 운영자 입력으로 기록한다.
7. 권장값과 실제 결과를 비교하여 레시피 및 조리조건의 개선안을 제시한다.

2 용어 사전

용어	정의
스마트키친	조리로봇, 주방장비, 현장운영자 및 조리 데이터를 연결하여 조리 과정과 결과를 기록·분석할 수 있는 주방 운영환경이다.
조리로봇	정해진 프로그램과 설정값에 따라 가열, 볶음, 튀김, 혼합 또는 이송 등 조리공정의 일부나 전부를 반복 수행하는 자동화 장비다.
주방장비	오븐, 인덕션, 튀김기, 믹서, 계량기, 냉장·보관장비 등 조리와 식재료 관리에 사용하는 장비다. 네트워크 기능이 없는 장비도 포함한다.
현장운영자	플랫폼의 추천 내용을 확인하고 실제 장비를 설정·운전하며 조리 결과와 평가를 기록하는 사용자다.
외식업주	매장 단위의 메뉴, 레시피, 보유 장비, 목표원가 및 운영성과를 관리하고 추천 결과를 업무에 활용하는 사용자다.
현장 맞춤형 레시피	매장의 메뉴, 식재료, 제공량, 보유 장비, 장비 용량, 목표원가, 조리시간, 영양·알레르기 조건 등을 반영한 구조화된 레시피다.
권장 조리조건	레시피 실행 시 참고하는 조리온도, 시간, 속도, 압력, 회전수, 투입순서, 대기시간 및 장비별 작업순서 등의 권장값이다.
AI 레시피 Agent	자연어 요구와 운영 데이터를 분석하여 레시피, 권장 조리조건, 적용 제한사항 및 설명을 생성·추천하는 소프트웨어 구성요소다.
원천데이터	장비 또는 운영자 입력에서 최초로 수집된 값이다. 정제·보정 결과와 분리하여 보존한다.
표준데이터	서로 다른 장비 데이터를 공통 명칭, 형식, 단위, 식별체계 및 코드체계로 변환한 데이터다.
학습데이터	출처, 정제과정 및 승인 상태를 확인한 후 AI 학습이나 평가에 사용하도록 준비한 데이터다.
조리작업	특정 메뉴와 레시피를 적용하여 준비, 장비 설정, 조리, 완료 및 결과평가까지 수행한 하나의 실행 단위다.
레시피 버전	레시피 변경 전후 내용, 변경자, 변경사유 및 승인내역을 구분하기 위한 식별 단위다.
수집 어댑터	장비의 API, SDK, 통신 프로토콜, 로그파일 또는 배치파일을 플랫폼 표준 수집방식으로 연결하는 구성요소다.
의사결정 지원	AI와 분석 기능이 정보와 권장안을 제공하되 실제 적용 여부와 장비 설정은 운영자가 판단하는 방식이다.

3 사용자 정의

사용자는 맡은 업무와 데이터 접근범위에 따라 구분한다. 매장별 데이터는 해당 매장에 권한을 가진 사용자만 조회·변경할 수 있어야 하며, 검토와 승인은 일반 조회·입력 권한과 분리한다.

사용자 그룹	접근 범위	주요 작업	제한사항
시스템 관리자	플랫폼 전체	사용자·역할·장비·코드 관리, 수집상태·장애·감사이력 조회, 백업·복구 운영	레시피의 업무적 승인권한은 별도 부여
외식업주 또는 매장 관리자	본인 소유 또는 관리 매장	매장정보·보유 장비·목표원가 관리, 레시피 검색·저장, 조리이력 및 성과 조회	다른 매장의 데이터 접근 금지
레시피 담당자	권한이 부여된 메뉴와 매장	레시피 등록·수정·검토·승인·폐기, 버전과 변경사유 관리	승인되지 않은 레시피의 최종 제공 제한
현장운영자	배정된 매장과 조리작업	권장조건 확인, 실제 설정값·진행상태·결과·평가 입력, 예외상황과 조치 기록	장비 제어는 장비 자체 기능으로 수행
조회자 또는 분석 사용자	허용된 통계와 이력	대시보드·통계·조리결과·장애이력 조회 및 허용된 파일 다운로드	등록·수정·승인·관리 작업 금지

3.1 권한 적용 원칙

- 최소권한 원칙을 적용하고 사용자의 역할과 매장 범위에 따라 접근권한을 부여한다.
- 레시피 작성, 검토, 승인 및 제공 상태를 구분하고 승인되지 않은 레시피가 최종 레시피로 제공되지 않도록 한다.
- 로그인, 레시피 변경·승인, 권장값 조회, 데이터 조회·등록·반출과 관리자 설정 변경을 감사이력으로 기록한다.
- 장비 데이터와 운영자 입력 데이터를 구분하고 각 데이터의 출처와 입력자를 확인할 수 있어야 한다.

4 기능적 요구사항과 비기능적 요구사항

이 절은 고객이 기대하는 시스템 기능과 품질을 상위 수준에서 정의한다. 우선순위의 필수는 과업 지시서에서 필수로 지정된 항목 또는 시스템 경계상 반드시 충족해야 하는 항목을 의미한다. 난이도는 제안 단계의 상대적 구현 난이도이며 상세 분석 후 변경할 수 있다.

4.1 기능적 요구사항

구분	요구사항 ID	근거	Depth	기능명	요구사항 개요	우선순위	난이도
기능	RD-102001	과업 지시서	1	통합 서버 플랫폼	장비 데이터 수집, 표준화, AI 레시피, 운영 및 분석 기능을 하나의 서버 플랫폼으로 제공한다.	필수	상
기능	RD-103001	과업 지시서	2	실시간 데이터 수집	장비 설정값, 구동상태, 조리과정, 결과와 장애정보를 가능한 범위에서 실시간으로 수집·관리한다.	필수	상
기능	RD-103002	과업 지시서	2	장비 데이터 표준화	원천 필드와 표준 항목을 1:1로 제한하지 않고 조건·단위·코드·계산 규칙으로 변환한다. 원천, 최초 변환과 최신 재처리 결과를 버전과 이중 시간축으로 추적한다.	필수	상
기능	RD-103003	과업 지시서	2	데이터 품질관리	데이터 품질과 공정 판정을 분리한다. 통계적 이상은 경고로 적재하고 물리·논리적 불가능 값은 격리하며, 검토와 재처리는 원본 판정을 덮어쓰지 않는다.	필수	상
기능	RD-103004	과업 지시서	2	통합 데이터베이스	원천 이벤트, 표준 데이터, 품질 finding, 조리작업, 평가, AI 권고, 개인정보와 감사 증적을 목적·보존기간·권한에 따라 분리 저장하고 추적한다.	필수	상
기능	RD-104001	과업 지시서	1	AI 레시피 생성과 추천	로컬 기본 모델과 사용자가 등록한 OpenAI·Google·Anthropic 모델을 기능별 Tier에 따라 선택하여 구조화된 레시피와 권장 조리조건을 생성·추천한다.	필수	상
기능	RD-102002	과업 지시서	2	레시피 전주기 관리	레시피 등록, 수정, 검토, 승인, 제공, 폐기, 재사용 및 버전관리를 지원한다.	필수	중
기능	RD-104002	과업 지시서	2	AI 학습과 고도화	품질 게이트를 통과한 조리결과와 평가만 학습 후보로 관리하고, 승인된 Golden Dataset과 모델·프롬프트 버전으로 개선안을 검증한다.	필수	상
기능	RD-102003	과업 지시서	2	매장 맞춤형 서비스	업종, 주요 메뉴, 보유 장비, 목표원가, 운영시간, 조리인원과 선호정보를 반영한 서비스를 제공한다.	필수	중

구분	요구사항 ID	근거	Depth	기능명	요구사항 개요	우선순위	난이도
기능	RD-102004	과업 지시서	1	로봇 도입환경 분석	설치환경, 작업동선, 적용 메뉴, 수작업 공정과 장비 활용 가능 공정을 조사·분석한다.	필수	중
기능	RD-102005	과업 지시서	2	메뉴별 활용 시나리오	돈까스·튀김기, 제육볶음·볶음교반기, 고등어구이 정식·콤비오븐의 합성 시나리오를 기준으로 준비, 조리, 안전·품질 평가와 AI 권고 검토 흐름을 정의한다.	필수	중
기능	RD-102006	과업 지시서	2	조리정보 통합관리	조리작업 상태, 프로그램 단계, 공정·안전·품질 판정, 운영자 개입과 AI 권고 채택 여부를 서로 분리하여 관리한다.	필수	상
기능	RD-103005	과업 지시서	2	테스트베드 장비 연계	제공되는 API·SDK·프로토콜·파일 또는 운영자 입력을 이용하여 장비 데이터를 연계하고 정확성을 검증한다.	필수	상
기능	RD-104003	과업 지시서	2	조리성과 분석	조리시간, 성공률, 품질, 장비 가동률, 사용량, 장애와 권장값 대비 실제값을 분석한다.	필수	상
기능	RD-101001	과업 지시서	1	웹 사용자 인터페이스	외식업주와 관리자가 데이터, 레시피, 조리작업, 성과와 설정을 관리할 수 있는 웹 화면을 제공한다.	필수	중
기능	RD-105001	과업 지시서	2	사용자와 권한 관리	역할과 매장 범위에 따라 사용자 인증, 접근권한, 데이터 격리와 감사이력을 관리한다.	필수	상
기능	RD-105002	과업 지시서	2	운영과 장애관리	서버, 데이터베이스, 수집모듈과 수집상태를 모니터링하고 장애 알림, 백업 및 복구를 지원한다.	필수	상
기능	RD-100001	과업 지시서	2	현장실증과 사용자 검증	대표 메뉴의 데이터 수집부터 레시피 제공, 실제 조리, 결과수집과 사용자 평가까지 전체 흐름을 검증한다.	필수	상
기능	RD-100002	과업 지시서	2	교육과 안정화 지원	역할별 교육, 사용자·관리자·연계·장애대응 매뉴얼과 구축 후 안정화 지원을 제공한다.	필수	중
기능	RD-103006	고객 요청	2	Mock 장비 데이터 시뮬레이션	실제 장비 연계가 제한된 경우 장비 상태, 설정값, 조리 진행·결과, 장애와 연결 복구 이벤트를 재현하여 수집·표준화 흐름을 검증한다.	중요	중
기능	RD-103007	고객 요청	2	구조화된 조리 품질 평가	메뉴별 안전·품질 결과와 복수 사유, 수동 변경 이력, 평가에 사용한 표본·센서·시각을 조리작업에 연결하여 수집한다.	필수	중

4.2 비기능적 요구사항

구분	요구사항 ID	근거	Depth	분류	요구사항 개요	우선순위	난이도
비기능	RD-201001	과업 지시서	2	성능	수집 데이터의 최종 발생·수신 시각과 연결상태를 표시한다. 허용 수집지연의 정량 목표는 장비 조사 후 확정한다.	필수	상
비기능	RD-201002	과업 지시서	2	성능	통신 장애 시 데이터를 임시 보관하고 연결 복구 후 누락과 중복을 방지하며 재수집한다.	필수	상
비기능	RD-201003	과업 지시서	2	성능	주요 조회와 대시보드가 현장 사용에 적합한 응답시간을 제공해야 한다. 정량 기준은 데이터 규모와 배포환경 확정 후 결정한다.	중요	중
비기능	RD-201004	과업 지시서	2	성능	장기간 데이터 증가와 장비 추가를 고려하여 저장공간과 처리용량을 확장할 수 있어야 한다.	필수	상
비기능	RD-202001	과업 지시서	2	보안	역할 기반 접근제어와 최소권한 원칙을 적용하고 매장별 데이터 접근범위를 분리한다.	필수	상
비기능	RD-202002	과업 지시서	2	보안	외부 AI 자격증명은 전용 AI Gateway만 복호화·사용하고 등록 서비스는 암호화·저장만 수행한다. 일반 백엔드, 프론트엔드와 관리자는 평문 자격증명에 접근하지 않는다.	필수	상
비기능	RD-202003	과업 지시서	2	보안	장비·플랫폼 및 사용자·플랫폼 간 통신에 암호화 통신을 적용하고 쓰기·제어 권한을 불필요하게 부여하지 않는다.	필수	상
비기능	RD-202004	과업 지시서	2	보안	감사 로그는 업무 데이터와 분리된 Append-only 저장소에 기록하고 hash chain과 WORM 보존으로 변경·삭제 증적을 검증할 수 있어야 한다.	필수	중
비기능	RD-202005	과업 지시서	2	보안	외부 AI 전송 전 개인정보·기밀정보와 프롬프트 인젝션 위험을 검사한다. 차단된 요청은 로컬 모델로 처리하며 국외 이전의 적법 근거와 고지 방식은 운영 준비 전 확정한다.	필수	상
비기능	RD-203001	과업 지시서	2	환경 및 호환성	웹 사용자 인터페이스는 공식 지원 데스크톱 브라우저와 최소 1366×768 화면을 기준으로 제공한다. 태블릿과 스마트폰은 공식 지원 대상이 아니다.	필수	중
비기능	RD-203002	과업 지시서	2	환경 및 호환성	API, SDK, TCP/IP, MQTT, WebSocket, OPC-UA와 파일·배치·수기 입력을 수집방식 후보로 지원할 수 있어야 한다.	필수	상
비기능	RD-203003	과업 지시서	2	환경 및 호환성	시스템 이전 또는 종료 시 데이터를 표준형식으로 반출·이관할 수 있어야 한다.	필수	중

구분	요구사항 ID	근거	Depth	분류	요구사항 개요	우선순위	난이도
비기능	RD-204001	과업 지시서	2	유지보수성	장비 추가·교체 시 전체 플랫폼을 수정하지 않고 표준 구조와 수집 어댑터를 추가하는 방식으로 확장한다.	필수	상
비기능	RD-204002	과업 지시서	2	유지보수성	원천, 매핑·변환 규칙, 파생 버전, 데이터셋, 레시피, 모델과 프롬프트의 당시 처리 결과와 최신 정정 결과를 재현할 수 있어야 한다.	필수	상
비기능	RD-205001	과업 지시서	2	유지보수성	계층별 보존·파기, 최대 7일 개인정보 백업 잔존, RPO 1시간과 RTO 4시간, 분기별 복원 검증을 적용한다.	필수	상
비기능	RD-205002	과업 지시서	2	유지보수성	소스코드, 빌드·배포자료, 사용자·관리자·개발자·연계·장애대응 문서를 함께 관리한다.	필수	중
비기능	RD-204003	고객 요청	2	유지보수성	프론트엔드, API, 데이터베이스, 수집 및 AI 모듈은 승인된 아키텍처 안에서 독립적으로 배포·교체할 수 있도록 인터페이스와 설정 경계를 명확히 한다.	중요	상
비기능	RD-202006	고객 요청	2	보안	개인정보와 잠재적 민감정보를 최소 수집하고 원문·가명·비식별 용도를 분리한다. 사용자 탈퇴 시 연결정보와 암호화 키를 파기하고 삭제 증적만 별도 보존한다.	필수	상

5 제약사항 및 제외 범위

제약사항은 시스템과 프로젝트가 반드시 따라야 하는 조건이다. 제외 범위는 플랫폼이 책임지지 않거나 구현하지 않는 기능을 명시한다. 기준 문서와 고객 요청이 다른 항목은 구분하여 관리한다.

5.1 제약사항

구분	요구사항 ID	근거	Depth	항목명	내용	우선순위
제약	RD-002001	고객 요청	1	프로젝트 일정	2026년 8월 31일 월요일에 시작하여 2026년 12월 7일 월요일에 종료한다. 시작 주를 1주차로 하며 종료일은 15주차 월요일이다.	필수
제약	RD-002002	입찰 공고문, 과업 지시서	1	예산 기준	개인 프로젝트 예산 상한은 부가가치세 포함 1억 원 미만이며 2026년 상반기 시장 평균 추정치로 타당성을 평가한다. 실제 발생 비용은 산출물에 기록하지 않는다.	필수
제약	RD-002003	과업 지시서	2	서버 환경	개발은 로컬, 로컬 성공 후 시험은 클라우드, 공개 데모·운영은 클라우드에서 수행한다. 원문의 물리 1U 랙형 서버 요구는 본 개인 프로젝트에서 논리 사양과 가상 환경으로 대체한다.	필수
제약	RD-002004	과업 지시서	1	법적 규제	개인정보 보호, 데이터 보안, 저작권 및 소프트웨어·데이터·AI 서비스 라이선스 관련 법령과 이용조건을 준수한다.	필수
제약	RD-002005	과업 지시서	2	외부 AI 서비스	외부 AI 서비스를 사용할 때에는 데이터 저장·재사용·학습·외부 전송정책을 확인하고 승인된 데이터만 전송한다.	필수
제약	RD-002006	과업 지시서	2	장비 인터페이스	장비 제조사가 제공하는 조회 인터페이스와 현장 네트워크 범위 안에서만 연계한다. 인터페이스가 없으면 파일 또는 운영자 입력을 사용한다.	필수
제약	RD-002007	고객 요청	1	기술 스택 선택	특정 기술 스택은 현재 강제하지 않는다. 분석 단계에서 기능 적합성, 비용, 보안, 운영 난이도, 확장성과 개인 개발 가능성을 비교하여 확정한다.	필수
제약	RD-002008	고객 요청	1	산출물 호환성	공식 문서는 DOCX와 XLSX를 우선하며 LibreOffice와 Microsoft Office에서 열기·편집·렌더링이 가능해야 한다.	필수
제약	RD-002009	과업 지시서	2	추적성	원천·표준·학습·분석 데이터, 레시피, 권장값, 실제값과 AI 모델의 출처·버전·변경이력을 보존한다.	필수

5.2 제외 범위

구분	요구사항 ID	근거	Depth	항목명	내용	우선순위
제외	RD-000001	과업 지시서	1	장비 직접 제어	플랫폼은 조리로봇이나 주방장비를 직접 구동·정지·재개하거나 제어명령을 전송하지 않는다.	필수
제외	RD-000002	과업 지시서	2	권장값 자동 적용	AI가 생성한 레시피와 권장 설정값을 장비에 자동 전송하거나 자동 적용하지 않는다.	필수
제외	RD-000003	과업 지시서	1	안전제어 접근	비상정지, 충돌방지, 안전센서, 인터록과 장비 자체의 안전제어를 대체·우회하거나 접근하지 않는다.	필수
제외	RD-000004	과업 지시서	2	미승인 레시피 제공	검토·승인되지 않은 레시피와 학습데이터를 최종 레시피 또는 운영 기준으로 일반 사용자에게 제공하지 않는다.	필수
제외	RD-000005	과업 지시서	2	미제공 데이터 강제수집	제조사가 제공하지 않는 데이터나 권한을 우회하여 수집하지 않는다. 필요한 정보는 대체 수집 또는 결정 필요 항목으로 관리한다.	필수

5.3 결정 및 후속 결정 사항

결정 ID	항목	결정 기준
RD-001001	연계 대상 장비	실장비 없이 I-Robo 2·RATIONAL iCombi Pro를 주 참조, BOTINKIT OMNI·UNOX CHEFTOP-X를 보조 참조로 채택
RD-001002	대표 실증 메뉴	기본은 돈까스·튀김기, 볶음교반은 제육볶음·볶음교반기, 콤비오븐은 밥과 고등어구이를 포함한 고등어구이 정식으로 정한다. 모두 SYNTHETIC 시나리오이며 반복 횟수와 종합 합격기준은 테스트 계획 전에 확정한다.
RD-001003	정량 성능 기준	63개 동시 Mock, 5초 주기, 정상 13건/초·지속 26건/초·버스트 100건/초와 p95 목표를 채택
RD-001004	운영 복구 기준	장비 원천·표준 데이터와 프롬프트·피드백은 90일, 접속·에러·수집 로그는 30일, 상세 과금·사용량 이벤트는 1년 보존한다. RPO 1시간, RTO 4시간과 분기별 복원 검증을 적용한다.
RD-001005	AI API와 모델	기본 모델은 로컬 Ollama llama3.1:8b다. LangChain에서 LiteLLM을 호출하고 OpenAI·Google·Anthropic·Ollama 모델을 Tier와 사용자 한도에 따라 선택한다. 외부 자격증명은 전용 AI Gateway가 KMS 복호화 후 직접 사용한다.
RD-001006	개인 프로젝트 예산	부가세 포함 1억 원 미만, 2026년 상반기 시장 평균 추정치로 타당성을 평가
RD-001007	배포 환경	로컬 개발, 로컬 성공 후 클라우드 시험, 클라우드 공개 데모·운영으로 분리
RD-001008	Mock 시뮬레이터 범위	21개 프로파일×3개 가상 제조사 fixture=63개 최소 인스턴스와 읽기 전용 연계·오류 시나리오를 채택
RD-001009	평가와 개인정보 정책	공정·안전·품질·AI 권고 상태를 분리하고 수동 변경은 원본을 보존한다. 개인정보는 최소수집·목적별 가명화·분리저장·보존기간·Hard Delete와 Crypto-shredding을 적용한다.
RD-001010	데이터 품질과 파일 수집	VALID·WARNING·QUARANTINED와 검토상태를 분리하고 다중 finding을 최고 심각도로 집계한다. Ingestion DLQ와 Standardization DLQ를 분리하며 JSON·CSV·JSONL 파일 계약을 적용한다.
RD-001011	표준 코드와 시간축	상태·이벤트·알람·값 가용성·매핑상태를 분리한다. event_occurred_at과 effective_time을 별도 보존하고 AS_PROCESSED·LATEST_RESTATED·AS_OF_SYSTEM_TIME 조회를 지원한다.
RD-001012	보안 저장과 감사	프롬프트, Event Audit, Identity Vault, 연결 캡슐과 과금 원장을 목적별 저장소·IAM Role·KMS 키로 분리하고 감사 증적은 Append-only와 Object Lock Governance로 보존한다.

6 승인된 프로젝트 기준

영역	승인 기준
예산·기간	2026-08-31~2026-12-07(15주차 월요일 종료). 예산 상한은 부가세 포함 1억 원 미만이며 2026년 상반기 시장 평균 추정치를 사용한다.
실행 환경	개발은 로컬, 로컬 성공 후 시험은 클라우드, 공개 데모·운영은 클라우드에서 수행한다. 공개 데모 기본 운영 기간은 1주일이며 필요 시 연장한다.
서버·클라이언트	운영 서버는 Debian 13 stable, Standard system utilities(No GUI), x64를 기준으로 한다. Chrome·Edge·Firefox를 지원하고 Safari는 호환 목표다. 최소 1366×768, 4:3·5:3·16:10을 최적화하며 스마트폰 지원은 보장하지 않는다.
장비 참조	실제 장비는 사용하지 않는다. I-Robo 2와 RATIONAL iCombi Pro/ConnectedCooking을 주 참조, BOTINKIT OMNI와 UNOX CHEFTOP-X를 보조 참조로 사용한다. 실제 제조사 호환성을 주장하지 않는다.
표준 모델	OPC UA 30200을 주 기준, DIN/TS 18898:2021-09를 보조 기준으로 제조사 중립 모델을 정의한다.
AI	기본 모델은 Ollama llama3.1:8b이며 LangChain·LiteLLM으로 Ollama, OpenAI, Google, Anthropic을 추상화한다. 기능별 Tier, 사용자 한도, 명시적 저등급 전환, 구조화 출력과 모델·프롬프트 버전을 적용한다.
시스템 경계	모든 장비 연계는 읽기 전용이며 AI 권장값은 운영자가 검토·적용한다. 플랫폼은 장비 제어와 실제 제조사 호환성을 보장하지 않는다.
데이터 품질	이벤트별 종합 평가와 1:N finding을 분리하고 VALID > 불필요 검토, WARNING > 검토, QUARANTINED > 격리·재처리 절차를 적용한다. 공정 임계치 이탈은 유효 데이터로 적재하고 공정판정으로 처리한다.
파일 수집	UTF-8 JSON·CSV·JSONL, 압축 해제 후 10 MB·10,000레코드를 허용한다. gzip 스트림만 지원하고 오류 레코드만 격리하며 파일 수준 오류는 전체 거부한다.
설계 단계 보류	PEND-009·010의 4.2 구조 결정은 반영했다. AI 키·모델 레지스트리, 메뉴별 매핑·화면·평가척도·분석 지표·개인정보 스키마와 구현·시험·운영값은 정해진 체크포인트에서 확정한다.
AI 자격증명	API 직접 입력 방식을 채택한다. 등록 서비스는 공개키 전송·KMS 암호화·저장만 수행하고, AI Gateway만 복호화하여 외부 호출을 대행한다. 평문 키는 다른 서비스나 로그에 반환하지 않는다.
대표 시나리오	돈까스·튀김기, 제육볶음·볶음교반기, 고등어구이 정식·콤비오븐을 SYNTHETIC 기준 시나리오로 사용한다. 공정·안전·품질·AI 권고 판정을 분리한다.
표준 코드·매핑	핵심 상태와 단발성 이벤트, 알람 출처·심각도, 값 가용성과 미매핑 상태를 분리한다. 다중 조건 매핑, Namespace 확장, 비파괴 재변환과 이중 시간축을 적용한다.
개인정보·감사	원문·가명·비식별 용도를 분리하고 프롬프트와 감사 로그는 별도 S3, Vault·연결 캡슐·과금 원장은 DynamoDB에 분리한다. 감사 로그는 Append-only hash chain과 WORM 보존을 적용한다.
보존·복구	원천·표준·프롬프트·피드백 90일, 접속·에러·수집 로그 30일, 상세 과금·사용량 1년, 확정 통계는 계정 유지기간 보존한다. 개인정보 백업 잔존 상한 7일, RPO 1시간, RTO 4시간을 적용한다.

후속 결정	구조 결정은 반영 완료했다. 규칙 JSON Schema, 해시 canonicalization, 실제 센서 범위·품질 기준선, 평가척도·분석지표, 국외 이전과 운영 절차는 pending_decisions.md의 4.2~4.6 시점에 확정한다.